

[중1 2학기 중간대비] 교과서 핵심 요약집 — 6. 평면도형의 성질

출처/단원	2022 개정 수학 1 (동아출판) • 6. 평면도형의 성질 (p.177~206)	조판 규격	100% 흑백 벡터 다이어그램 • 최소 10pt 이상 2쪽 완결판
-------	---	-------	--------------------------------------

[핵심 성취 기준] 다각형의 대각선 개수와 내각·외각의 크기의 합을 논리적으로 유도하고 기하 문제에 적용하며, 원과 부채꼴의 중심각과 호의 길이·넓이의 비례 관계 및 공식 유도 원리를 완벽히 체득한다.

1. 다각형과 대각선의 성질 (6.1)

- **다각형(Polygon):** 3개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형 (변의 수가 n 개 $\rightarrow n$ 각형)
- **정다각형:** 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같은 다각형 **[함정]** (둘 다 충족 필수!)
- **대각선(Diagonal):** 다각형에서 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분

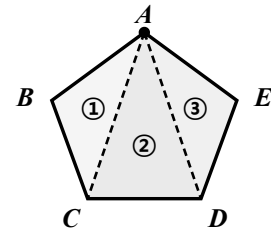
(1) 대각선 공식 유도 원리

- 한 꼭짓점 대각선 수: **[공식]** $n - 3$ (개)
 - 원리: 자신(1개)과 이웃(2개)을 뺀 3개의 점 제외.
- 나뉘는 삼각형 개수: **[공식]** $n - 2$ (개)
 - 원리: 대각선 1개 그을 때마다 삼각형 1개씩 추가.

(2) **[빈출]** n 각형 대각선의 총 개수 공식

$$n\text{각형 대각선의 총 개수} = \frac{n(n-3)}{2} \text{ (개)}$$

- 원리: n 개 점에서 $(n-3)$ 개씩 그으나, 2번씩 중복되므로 2로 나눔.

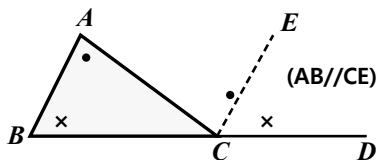


[도형 1] 대각선 2개($5-3$), 삼각형 3개($5-2$)

2. 삼각형과 다각형의 내각과 외각 (6.2 ~ 6.4)

- **내각과 외각 관계:** 다각형의 한 꼭짓점에서 **내각 + 외각 = 180°**
- **[빈출]** 삼각형 외각 성질: 삼각형 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합과 같다. ($\angle ACD = \angle A + \angle B$)

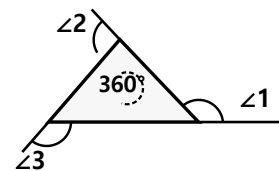
(1) 삼각형 외각 성질 (평행선 증명)



[도형 2] 엇각(●)과 동위각(x)에 의한 외각 증명

- 원리: $AB \parallel CE$ 이므로 $\angle ACD = \angle A + \angle B$

(2) 다각형 외각의 합 (항상 360°)



[도형 3] 모든 외각의 합 = 한 바퀴(360°)

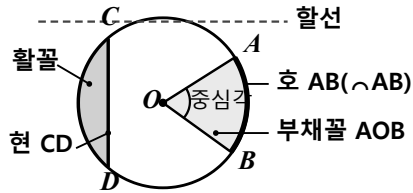
- 내각 합 = $180^\circ \times (n - 2)$ (삼각형 분할)
- 외각 합 = 360° (다각형 종류 무관 무조건 일정!)

[초고속 비법] 정다각형의 한 내각을 3초 만에 구하는 법

복잡한 공식 대신 **한 외각($\frac{360^\circ}{n}$)**을 먼저 구한 뒤 $180^\circ - (\text{한 외각})$ 을 계산하면 암산으로 완벽 해결!

- 예시: 정팔각형 한 외각 = $360^\circ \div 8 = 45^\circ \rightarrow$ 한 내각 = $180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$

3. 원과 부채꼴의 기본 성질 (6.5)



[도형 4] 원과 부채꼴·할꼴·호·현·할선 명칭 총정리

기본 기하 용어 정의

- 호(Arc) AB ($\frown AB$): 원 위의 두 점 A, B 사이의 원 부분.
- 현(Chord) CD: 원 위의 두 점 C, D를 이은 선분.
- 지름: 중심을 지나는 현 (원 안에서 가장 긴 현).
- 할꼴(Segment): 호와 현으로 이루어진 도형.
- 부채꼴(Sector) AOB: 두 반지름과 호로 이루어진 도형.
- 중심각: 두 반지름이 이루는 각 $\angle AOB$.
- 할선(Secant): 원과 두 점에서 만나는 직선.

■ [빈출] 부채꼴의 정비례 성질

한 원(또는 합동인 원)에서:

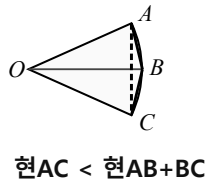
1. 중심각 같으면 호의 길이와 넓이 각각 같다.
 2. 부채꼴 호의 길이는 중심각에 정비례한다.
 3. 부채꼴 넓이는 중심각에 정비례한다.
- 중심각 2배, 3배 → 호의 길이·넓이도 2배, 3배!

■ [함정] 현의 성질과 비례 관계

1. 중심각 크기 같으면 현의 길이는 같다.

2. [단골함정] 현은 중심각에 정비례하지 않는다!

- $\triangle ABC$ 에서 현 $AC < 2 \times$ (현 AB) (2배보다 작음!)



4. 부채꼴의 호의 길이와 넓이 공식 (6.6)

(1) 핵심 공식

• 원 둘레: $l = 2\pi r$ | 원 넓이: $S = \pi r^2$

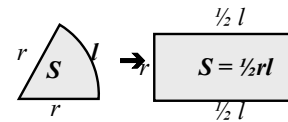
• 부채꼴 호의 길이:

$$l = 2\pi r \times \frac{x}{360}$$

• 부채꼴 넓이:

$$S = \pi r^2 \times \frac{x}{360} = \frac{1}{2}rl$$

• [빈출] 중심각(x) 모를 때: $S = \frac{1}{2}rl$ 즉통 적용!



[도형 6] 부채꼴 분할 전개 넓이 공식 유도

5. 6단원 필수 공식 및 시험 직전 체크포인트 올인원 총괄표

구분	핵심 공식 및 성질	출제 포인트 및 비고
한 꼭짓점 대각선	$n - 3$ (개)	자신과 이웃 2개 제외
나뉘는 삼각형 개수	$n - 2$ (개)	내각 합 공식 유도 바탕
대각선의 총 개수	$\frac{n(n-3)}{2}$ (개)	양 끝점 중복(2로 나눔)
삼각형 외각 성질	한 외각 = 이웃하지 않는 두 내각의 합	$\angle ACD = \angle A + \angle B$
n 각형 내각의 합	$180^\circ \times (n - 2)$	삼각형 개수 $\times 180^\circ$
n 각형 외각의 합	360° (변의 수와 무관 항상 일정!)	어떤 다각형이든 360°
정 n 각형 한 내각	$\frac{180^\circ \times (n-2)}{n} = 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$	외각($360^\circ \div n$) 먼저 구하면 초고속!
부채꼴 호의 길이	$l = 2\pi r \times \frac{x}{360}$	중심각 크기에 정확히 정비례
부채꼴의 넓이	$S = \pi r^2 \times \frac{x}{360} = \frac{1}{2}rl$	중심각 모를 땐 $\frac{1}{2}rl$ 즉시 적용!
현의 정비례 여부	현의 길이는 중심각에 정비례하지 않는다!	[함정] 합답형(O, X) 단골 보기

[시험 직전 5초 리마인드]

- ① 다각형 외각의 합은 변의 개수와 상관없이 무조건 360° 이다.
- ② 삼각형 각도 문제는 외각 성질($\angle$ 외각 = 두 내각의 합)을 연쇄 적용하여 해결한다.
- ③ 부채꼴 호와 넓이는 중심각에 정비례하지만, 현의 길이는 중심각에 정비례하지 않는다.